
Размеры детонационных ячеек и разрешающая способность расчетной сетки

✉ Кузовлев Дмитрий Игоревич Отдел Механики
Математический институт им. В.А. Стеклова РАН
Москва, Российская Федерация
dkuzovlev@mi-ras.ru

✉ Марков Владимир Васильевич
Отдел Механики
Математический институт им. В.А. Стеклова РАН
Москва, Российская федерация
markov@mi-ras.ru

20 августа 2025 г.

Аннотация

Рассматривается серия вычислительных экспериментов, в которых моделируется ячейчатая детонация водородно-воздушной смеси в плоском канале. От эксперимента к эксперименту меняется только размер (квадратной) расчетной ячейки, все прочие параметры расчетов остаются без изменений. Течение смеси моделируется уравнениями Эйлера для реагирующей смеси газов. Рассматриваются траектории тройных точек фронта детонационной волны. Оказывается, что при уменьшении размера расчетной ячейки количество тройных точек растет и следовая диаграмма максимумов давлений меняется: получаемые расчетные детонационные ячейки становятся все меньше.

Keywords Combustion · Detonation · Hydrogen-Oxygen · OpenFoam

1 Введение

Детонация многокомпонентных газовых смесей - физический-химический процесс, в который вносят свой вклад как газовая динамика, так и химическая кинетика смеси. Согласно данным экспериментальных исследований, на поверхности переднего фронта волны детонации, распространяющейся в узких каналах по химически активной смеси газов, имеется множество перемещающихся вдоль нее и взаимодействующих друг с другом изломов. Это явление связано с тем, что течение за волной нестационарное и неоднородное из-за наличия поперечных волн сжатия [1, 2]. Для экспериментального исследования детонации используется следовой метод, позволяющий регистрировать на записанных стенках канала траектории точек изломов, являющихся тройными конфигурациями ударных волн (тройные точки, точки трехударных конфигураций ударных волн), которые образуют ромбовидные ячейки, заполняющие все пройденное волной детонации пространство. В связи с этим, такую детонацию, в отличие от спиновой детонации, принято называть ячейчатой [3]. Сложная ударно-волновая структура течения формируется благодаря развитию неустойчивости зоны горения за головной ударной волной и ячейчатая детонация распространяется в самоподдерживающемся режиме за счет микровзрывов при столкновении поперечных волн. [4, 5, 6]

Средние размеры детонационных ячеек в численном эксперименте часто являются критерием того, насколько адекватно модель отражает физическую реальность этого процесса. К настоящему времени экспериментально и теоретически в рамках модели детонации ЗНД установлено, что поперечный

размер ячейки зависит от времени задержки воспламенения, состава и начального давления смеси [7]. Проводятся численные исследования ячейистой детонации с использованием механизмов химических кинетик различной детализации [8, 9].

Анализ в идеальной постановке без учета вязкости и теплопроводности позволяет оценить размер ячейки и тем самым критическую ширину канала [10]. Для этих же целей в работах Бартеля и Стрелова разработана лучевая акустическая теория [11]. Однако лучевая теория дает оценки размеров детонационных ячеек на порядок меньшие, чем в экспериментах. В естественных экспериментах, на течение оказывают влияние множество физических факторов, которые есть смысл учитывать при разработке модели и эти эффекты оказывают влияние на размеры детонационных ячеек.

Хотя чаще всего эффекты переноса не учитываются, существует несколько работ, в которых ячейистая детонация моделируется уравнениями Навье-Стокса, например, [12, 13]. В большой обзорной статье [14] рассматривается влияние эффектов переноса на процессы формирования детонационной ячейки и показано, что моделирование детонации с помощью уравнений Эйлера может приводить к появлению вихревых структур, не наблюдаемых в реальности.

В идеальной численной постановке задачи (без учета эффектов переноса) при выполнении стандартных условий валидации было бы естественно ожидать размеров детонационных ячеек, сравнимых с теоретическими, полученными в рамках акустической теории. Но в случае детонации, например, водородно-воздушной смеси получаемые детонационные ячейки часто мельче наблюдаемых в натурных экспериментах и крупнее, чем предсказанные аналитически.

2 Постановка задачи

В двумерном нестационарном приближении рассматривается процесс инициирования и распространения самоподдерживающейся волны детонации в плоском прямоугольном канале постоянной ширины d и длины L по неподвижной однородной водородно-воздушной смеси с давлением P_0 и температурой T_0 , которая моделируется стехиометрической смесью молекулярного водорода H_2 , кислорода O_2 и азота N_2 .

Течение многокомпонентной реагирующей смеси с учетом эффектов переноса описывается системой уравнений в виде [15]

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \rho \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \nabla p - \mu \nabla^2 \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (2)$$

$$\frac{\partial \rho E}{\partial t} + \nabla \cdot [(\rho E + p) \mathbf{u}] - \alpha \nabla^2 e = \dot{q} \quad (3)$$

$$\frac{\partial \rho Y_i}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho Y_i \mathbf{u}) - \mu \nabla^2 Y_i = \dot{\omega}_i, i = 1..N \quad (4)$$

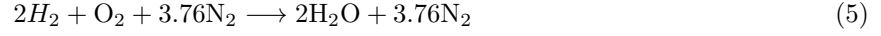
где ρ - плотность смеси, $\mathbf{u}$ - вектор скорости смеси, $p = \sum p_i$ - давление, p_i - парциальное давление i -того компонента смеси, μ - динамическая вязкость, E - удельная полная энергия, $e = E - \frac{1}{2}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})$ - удельная внутренняя энергия, $\alpha = \frac{k}{c_p \rho}$ - температуропроводность, $k = \text{const} \cdot \mu C_v$ - теплопроводность, $\dot{\omega}_i$ - интенсивность реакции для компонента i , $Y_i = \frac{\rho_i}{\rho}$ - массовая доля i -того компонента смеси, $\sum Y_i = 1$, ρ_i - плотность i -того компонента смеси, $\rho = \sum \rho_i$ - плотность смеси, $\dot{q} = \sum \dot{\omega}_i \Delta h_{f,i}^0$ - поток тепла, $\Delta h_{f,i}^0$ - стандартная энтальпия образования i -того компонента смеси, $C_p = \sum C_{p,i} Y_i$ - теплоемкость смеси, $\dot{\omega}_i = \rho \frac{dY_i}{dt}$ - поток тепла, $E = h - \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})$ - удельная полная энергия, $h = \sum h_i Y_i$ - калорическое уравнения состояния, где $h_i = \Delta h_{f,i}^0 + h_{s,i}$, $h_{s,i} = \int_{T_0}^T C_{p,i} dT$ - энтальпия, $C_{p,i} = C_{p,i}(T)$ - теплоемкость i -того компонента смеси (аппроксимируется полиномом на основании таблиц JANAF), $p = \sum p_i = \sum \rho_i \frac{R_u}{M_i} T$ - термическое уравнение состояния идеального газа, R_u - универсальная газовая постоянная, M_i - молекулярная масса.

Рассматриваются 2 вида течений:

1. без учета эффектов переноса, описываемое уравнениями Эйлера. Для этого в уравнениях выше считаем $\mu = 0$, $\alpha = 0$). Задаются граничные условия проскальзывания.
2. с учетом эффектов переноса, описываемое уравнениями Навье-Стокса. В этом случае, считаем, что вязкость $\mu = \frac{A_s \sqrt{T_s}}{1 + \frac{T_s}{T}}$ (модель Сазерленда). Задаются граничные условия проскальзывания.

2.1 Химическая кинетика

Для описания химического взаимодействия используется одностадийная кинетика горения четырехкомпонентной смеси [16]:



$$-\frac{1}{2} \frac{d[H_2]}{dt} = -\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[H_2O]}{dt} = k[H_2]^2[O_2] \quad (6)$$

$$\frac{d[N_2]}{dt} = 0 \quad (7)$$

где $Y_1 = [H_2]$, $Y_2 = [O_2]$, $Y_3 = [H_2O]$ - массовые доли компонент смеси $k = AT^\beta \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$ - константа скорости химической реакции (закон Аррениуса) $E_a = T_a R$ - энергия активации $T_a = 12996K$ $A = 1.4 \times 10^{13} m^3 mol^{-1} s^{-1}$ - фактор частоты $\beta = 0$ - считаем, что явной зависимости от температуры нет, только в экспоненте.

Для численного решения уравнений газовой динамики использовался кастомный солвер rhoReactingCentralFoam [17] на базе библиотек opensource программного обеспечения openFoam.org [18]. Этот солвер представляет собой объединение rhoReactingFoam - решателя, отвечающего за расчет горения методом RKF45 и rhoCentralFoam, позволяющего рассчитывать течения сжимаемых потоков по схеме второго порядка Курганова-Тадмора. Для задания начальных условий и расчетов следа давлений и других метрик использовалась библиотека swak4Foam [19].

Расчеты проводились на МСЦ РАН в рамках проекта "Исследование ячеистой структуры детонационной волны" за счет средств по гранту Российского научного фонда №19-71-30012.

2.2 Результаты

Расчеты проводились на сетке с квадратными ячейками при одних и тех же размерах канала (двумерный случай, 2мм x 20мм) с постепенным уменьшением размеров ячеек в каждом последующем эксперименте. По ширине канала укладывалось $k=25, 50, 100, 200, 300, 400, 500$ расчетных ячеек и размер расчетной ячейки Δx соответственно был 80 микрон, 40 микрон, 20 микрон, 10 микрон, 6.7 микрон, 5 микрон, 4 микрона.

Ниже представлены следовые диаграммы многофронтной детонации в плоском канале для двух типов течений. Видно, как с уменьшением расчетной ячейки уменьшаются детонационные ячейки и становится больше нестационарных эффектов.

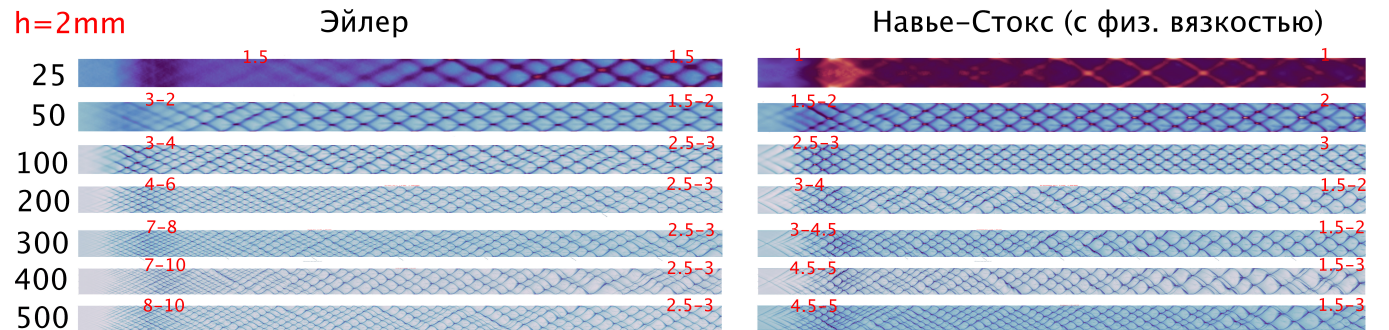


Рис. 1: Следовые диаграммы для $k=25, 50, 100, 200, 300, 400, 500$

2.2.1 Влияние размеров расчетной ячейки на следовую диаграмму и нестационарность картины течения

Видно, что с уменьшением размера расчетной ячейки происходит увеличение количества детонационных ячеек $N(x)$, помещающихся в канал (x - расстояние по горизонтали от старта детонации, т.е. от левого края рисунка). Становится больше соотношение числа детонационных ячеек в начале и в конце течения $\frac{N(x_{start})}{N(x_{end})}$. Большую роль начинает играть нестационарность: размер дет. ячеек становится зависящим от их положения по вертикали ($\lambda(x) = \lambda(x, h)$). Нестационарные эффекты проявляются по-разному в зависимости от размеров расчетных ячеек, т.е. влияние размеров расчетной ячейки на нестационарность существенно. Однако, количество детонационных ячеек в конце течения $N(x_{end})$ для $k \geq 200$ ($\Delta x \leq 20$ мкн) стабилизируется как для случая Эйлера, так и для случая Навье-Стокса. Можно предположить, что при $k \approx 200$ влияние схемной вязкости становится мало.

В работе [20] также упоминается это явление (зависимость размеров ячеек на старте детонации от численного разрешения). На старте ячейки соответствуют 4-7 полуразмерам зоны реакции h . Если ширина канала больше h но меньше $4-7 h$, то формируется половинка ячейки. Если ширина канала порядка h - поперечных волн практически не возникает.

В работе [21] также приводится сравнение течений Эйлера и НС для разных разрешений сетки. Показано, что при разрешении до 25 ячеек для h численная вязкость доминирует над физической.

В задачах со стационарной детонацией удается относительно легко достичь сходимости по сетке при ширине зоны реакции около 20-30 расчетных ячеек (например, в работе [22] это происходит при ширине зоны реакции в 35 расчетных ячеек.)

Однако в случае нестационарной детонации возможны ситуации (см. например, доклад [23]), когда при измельчении сетки возможны аномальные эффекты, такие как срыв детонации. Согласно Хиггинсу это говорит о том, что для корректного моделирования детонации в таких случаях может потребоваться учет трехмерности и эффектов переноса.

2.2.2 Чем вызвана нестационарность?

Нестационарность детонации характерна для смесей газов с высокой энергией активации (см. например, [21], [24]). Например, детонация рассматриваемой в этой работе водородно-воздушной смеси нестационарна, а детонация водородно-кислородной смеси с аргоном - стационарна.

В диссертации J. M. Austin [24] приводятся результаты множества натурных и численных экспериментов, в которых наблюдается нестационарная детонация и для них выделены следующие характерные феномены:

1. Осцилляции скорости и положения фронта детонации
2. Высокая энергия активации смеси, из-за которой небольшие изменения в температуре или интенсивности реакций приводят к сильному увеличению выделения энергии
3. Нестабильность сдвигового слоя за ножкой Маха: большая разница модулей скоростей до и после сдвигового слоя и возникающие за ней нестационарности типа Кельвина-Гельмгольца
4. Наличие областей несгоревшей смеси за детонационной волной, приводящее к меньшему объему сгораемого топлива и меньшему выделению тепла за ударной волной

На рисунках видно, что вязкость (и схемная и физическая) не дают проявиться нестационарным эффектам и эти эффекты начинают проявляться в полной мере только тогда, когда схемная вязкость становится незначительной в рассматриваемом процессе (при $k = 300$ для течения Эйлера и при $k = 200$ для течения Навье-Стокса.)

2.2.3 Влияние схемной вязкости на количество ячеек поперек канала

Если отвлечься от нестационарных эффектов и посмотреть только на изменение $N(x)$, то с увеличением k (при $k \leq 100$) количество ячеек $N(x)$ растет, а начиная с $k = 200$ количество ячеек $N(x_{end})$ остается постоянным, а растет только количество детонационных ячеек на старте $N(x_{start})$. Такое поведение наблюдается и для случая Эйлера и для случая Навье-Стокса.

В связи с этим можно сформулировать следующий критерий: когда схемная вязкость играть существенную роль в процессах детонации - уменьшение Δx приводит к изменению количества детонационных ячеек в конце канала $N(x_{end})$. Когда схемная вязкость не важна - уменьшение Δx не изменяет количества детонационных ячеек в конце канала $N(x_{end})$.

2.2.4 Когда схемной вязкостью можно пренебречь по сравнению физической?

Если посмотреть на случай $k = 100$ то течение Эйлера нестационарно и согласно описанному выше критерию можно считать что схемная вязкость уже не важна, а течение Навье-Стокса стационарно, т.е. в этом случае физическая вязкость стабилизирует течение. А в случае $k = 50$ течение Эйлера стационарно, то есть его стабилизирует схемная вязкость.

как можно вводить числа Рейнольдса?

При этом для этих расчетов выполняются условия валидации (соответствие расчетного теста Сода аналитическому решению, соответствие расчетных скорости детонации, размера зоны реакции, задержки воспламенения при разных начальных температурах экспериментальным данным).

привести тест Сода и другие условия валидации

Можно предположить, что полученная картина связана с наличием схемной вязкости, которая работает как фильтр, размазывающий и укрупняющий получаемые детонационные ячейки. При дальнейшем уменьшении размеров расчетных ячеек мы можем получить, в пределе, размеры детонационных ячеек предсказанные лучевой теорией.

3 Заключение

Результаты в виде следовых диаграмм показывают, что при выполнении условий валидации для разных размеров расчетных ячеек могут быть получены сильно отличающиеся двумерные структуры фронта детонации.

Список литературы

- [1] Р.И. Солоухин. Детонационные волны в газах. УФН. Т. 80. № 4., page 525–551, 1963.
- [2] Топчийан М. Е. Войцеховский Б. В., Митрофанов В. В. Структура фронта детонации в газах. Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1963.
- [3] Р.И. Солоухин. Методы измерения и основные результаты в экспериментах на ударных трубах. Новосибирск: ИЯФ СО АН СССР, 1969.
- [4] R.I. Soloukhin. Детонационные волны в газах. Combust. Flame 9 (1), page 51–58, 1965.
- [5] Трошин К. И. Щелкин. Газодинамика горения. Акад. наук СССР. Ин-т хим. физики. — М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1963.
- [6] Щелкин К. И. Неустойчивость горения и детонации газов. УФН 87, page 273–302, 1965.
- [7] R. Knystautas C. M. Guirao and J. H. S. Lee. A summary of hydrogen-air detonations for reactor safety (report nureg/cr-4961). Technical report, Sandia National Laboratories/McGill University, 1989.
- [8] Марков В.В. Левин В.А. Возникновение детонации при концентрированном подводе энергии. Физика горения и взрыва, Т. 11. № 4., page 623–633, 1975.
- [9] Марков В. В. Численное моделирование образования многофронтной структуры детонационной волны. Докл. АН СССР. Т. 258. № 2., page 314–317, 1981.
- [10] V. V. Mitrofanov and R. I. Soloukhin. The diffraction of multifront detonation waves. Инженерно-физический журнал (Беларусь) (BLR), т. 83, N 6, 1965.
- [11] H. O. Barthel. On reacting zone – shock front coupling in detonations. Phys. Fluids, 15 (1), pages 43–50, 1972.
- [12] Wenhui Han, Yang Gao, and Chung K. Law. Flame acceleration and deflagration-to-detonation transition in micro- and macro-channels: An integrated mechanistic study. Combustion and Flame, 176:285–298, 2017.

- [13] Karimi N. Deiterding R. Mahmoudi, Y. and S. Emami. Hydrodynamic instabilities in gaseous detonations: comparison of euler, navier–stokes, and large-eddy simulation=. *Journal of Propulsion and Power*, 30(2), pages 384–396, 2014.
- [14] Matei I. Radulescu. A detonation paradox: Why inviscid detonation simulations predict the incorrect trend for the role of instability in gaseous cellular detonations? *Combustion and Flame*, 195:151–162, 2018. Special Commemorative Issue: Professor Chung King (Ed) Law 70th Birthday.
- [15] K. Kuo. *Principles of Combustion*, 2nd edition. Wiley, 2005.
- [16] C. K. Westbrook N. M. Marinov and W. J. Pitz. Detailed and global chemical kinetics model for hydrogen. *Transport Phenomena in Combustion*, 1, pages 118–129, 1996.
- [17] <https://github.com/duncanam/rhoreactingcentralfoam>.
- [18] <https://openfoam.org>.
- [19] <https://openfoamwiki.net/index.php/contrib/swak4foam>.
- [20] Vadim N. Gamezo, Daniel Desbordes, and Elaine S. Oran. Formation and evolution of two-dimensional cellular detonations. *Combustion and Flame*, 116(1):154–165, 1999.
- [21] MATEI I. RADULESCU, GARY J. SHARPE, CHUNG K. LAW, and JOHN H. S. LEE. The hydrodynamic structure of unstable cellular detonations. *Journal of Fluid Mechanics*, 580:31–81, 2007.
- [22] Xueqiang Yuan, Jin Zhou, Xiaocheng Mi, and Hoi Dick Ng. Numerical study of cellular detonation wave reflection over a cylindrical concave wedge. *Combustion and Flame*, 202:179–194, 2019.
- [23] Andrew J. Higgins. Approaching detonation dynamics as an ensemble of interacting waves. 2015. 25th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems.
- [24] Joanna Maria Austin. The role of instability in gaseous detonation. California Institute of Technology, 2003.